Analisi Matematica

Prova Orale - 09/06/2026

1. Enunciare il teorema di Fermat. Dimostrarlo

2. Enunciare il teorema degli zeri per una funzione continua, $f : [a, b] \to R$. Provarlo.

   Quante radici reali possiede la seguente equazione:

   $$2x^5 + x^3 + 8x + 1 = 0 \quad ?$$

3. Dato un aperto $A \subset R^n$ e data $f : A \to R$, dimostrare che se le derivate parziali di f sono continue in $\bar{x} \in A$, allora f è differenziabile in $\bar{x}$ (nella dimostrazione limitarsi al caso $n = 2$).

4. Enunciare e dimostrare il teorema della media integrale per f continua, $f : [a, b] \to R$.

   In quale dei tre casi si può affermare che il punto $c \in [a, b]$ che compare nell'enunciato, è unico?

   (a) Se f è derivabile su $[a, b]$

   (b) Se f è iniettiva su $[a, b]$

   (c) Se $f(x) \geq 0 \; \forall x \in [a, b]$